

Resumen Semana 7

P O R : M E N D O Z A C A M A C H O E S T R E L L A D E M A R I A

CONTENIDO

Parámetros de las distribuciones de las variables aleatorias discretas y continuas.

Medidas de tendencia central: media, mediana y moda.

2.5 Medidas descriptivas

Según Clases_FI_VDPM (2020), las medidas descriptivas utilizadas en estadística son utilizadas para analizar el comportamiento de una variable aleatoria. Se dividen en:

- **Medidas de tendencia central:** incluyen la media (promedio aritmético, ponderado, armónico y geométrico), la mediana (valor que divide los datos en dos partes iguales) y la moda (valor que más se repite).
- **Medidas de dispersión:** como la varianza (promedio ponderado de las distancias al cuadrado de cada dato respecto a la media) y la desviación estándar (raíz cuadrada de la varianza).
- **Medidas de simetría:** el coeficiente de simetría indica si una distribución es simétrica, asimétrica negativa o positiva.
- **Medidas de apuntamiento (curtosis):** el coeficiente de apuntamiento mide lo puntiagudo o aplastado de una distribución, siendo mesocúrtica, leptocúrtica o platicúrtica.

Cada una de estas medidas ayuda a entender mejor la distribución y comportamiento de los datos.

Media o valor esperado, varianza y desviación estándar de variable aleatoria discreta

Matemóvil (2020) explica cómo calcular tres parámetros clave de una variable aleatoria discreta: **media o valor esperado, varianza y desviación estándar**, utilizando una tabla de probabilidades.

- ⇒ **Media o Valor Esperado (E(X)):** Se calcula como la sumatoria de los valores de la variable aleatoria X, ponderados por sus respectivas probabilidades P(X). Es una medida de tendencia central que refleja el valor promedio ponderado de una variable aleatoria discreta.

$$E(X) = \sum (x_i \cdot P(x_i))$$

- ⇒ **Varianza (Var(X)):** Es una medida de dispersión que indica cuánto se alejan los valores de la variable aleatoria de su media. Se puede calcular con dos fórmulas, se sugiere usar una más simplificada, que consiste en calcular la sumatoria de los cuadrados de los valores de X multiplicados por sus probabilidades, y luego restar el cuadrado de la media.

$$\text{Var}(X) = \sum (x_i^2 \cdot P(x_i)) - (E(X))^2$$

- ⇒ **Desviación Estándar (σ):** Es la raíz cuadrada de la varianza, y proporciona una medida de dispersión en las mismas unidades que la variable aleatoria.

$$\sigma^2 = \text{Var}(X)$$

Resumen de la teoría estudiada

Las medidas descriptivas en estadística analizan el comportamiento de una variable aleatoria y se dividen en:

- ◇ Tendencia central: Media, mediana y moda.
- ◇ Dispersión: Varianza y desviación estándar.
- ◇ Simetría: Indica si una distribución es simétrica o asimétrica.
- ◇ Curtosis: Mide lo puntiagudo o aplastado de una distribución.

Para una variable aleatoria discreta, se calculan:

- ◇ Media o valor esperado: Promedio ponderado de los valores.
- ◇ Varianza: Mide la dispersión respecto a la media.
- ◇ Desviación estándar: Raíz cuadrada de la varianza.

Ejercicio resuelto

Obtenido de la pagina 118 del libro de Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias de Walpole.

4.16 Suponga que usted inspecciona un lote de 1000 bombillas de luz, entre las cuales hay 20 defectuosas, y elige al azar dos bombillas del lote sin reemplazo. Sean

$X_1 = 1$, si la primera bombilla esta defectuosa, 0 en otro caso.

$X_2 = 1$, si la segunda bombilla esta defectuosa, 0 en otro caso.

Calcule la probabilidad de que al menos una de las bombillas elegidas este defectuosa.

Primera no defectuosa: $P(X_1 = 0) = 980 / 1000$

Segunda no defectuosa: $P(X_2 = 0 | X_1 = 0) = 979 / 1000$

$P(\text{una defectuosa}) = 1 - (980 * 979 / 1000 * 999) = 0.0396 = 3.961 \%$

Propuesta de ejercicio

Suponga que en una ronda de Valorant, inspeccionas un lote de 500 armas entre las cuales hay 15 armas defectuosas, y seleccionas al azar dos armas del lote sin reemplazo. Sean

$X_1=1$ si la primera arma seleccionada está defectuosa, $X_1 = 0$ en otro caso.

$X_2=1$ si la segunda arma seleccionada está defectuosa, $X_2 = 0$ en otro caso.

Calcule la probabilidad de que al menos una de las armas seleccionadas esté defectuosa.

Primera no defectuosa $P(X_1 = 0) = 485 / 500$

Segunda no defectuosa: $P(X_2 = 0 | X_1 = 0) = 484 / 499$

$P(\text{una defectuosa}) = 1 - (485 * 484 / 500 * 499) = 0.0591 = 5.91 \%$

D i f i c u l t a d e s e n c o n t r a d a s

Al inicio no comprendí bien el concepto, sin embargo, al abordarlo en clase con la profesora pude resolver mis dudas, ya que el ejercicio que proporcionó no pude resolverlo, con su explicación entendí y pude aplicarlo en la resolución del problema. Me quedan un poco de dudas, pues considero que el porcentaje es algo bajo, pero viendo que el conjunto de elementos a elegir es amplio me hace más sentido.

R e c u r s o p r o p u e s t o

Me gustó el siguiente enlace debido a que se ven aplicadas la media, mediana y moda en un ámbito más importante y realista. (Rodríguez, 2022)

<https://theconversation.com/como-interpretar-los-datos-sin-hacerse-un-lion-media-mediana-y-moda-167486>

El siguiente vinculo es de un pdf con ejercicios básicos que considero sirven para ver mejor como se comportan estas medidas de tendencia central.
(Universidad Veracruzana, 2012)

<https://www.uv.mx/personal/artulopez/files/2012/05/Grupo1.pdf>

BIBLIOGRAFIA

1. Clases_FI_VDPM (2020, 10 de noviembre). 2.5 *Medidas descriptivas* [video]. YouTube. https://youtu.be/qJ_wlVy19bE?si=4710QK4l3dk-kzBk
2. Matemóvil (2020, 09 de marzo). *Media o valor esperado, varianza y desviación estándar de variable aleatoria discreta* [video]. YouTube. <https://youtu.be/oB48B-WUwJk?si=uQqVZk5gJFFUkIZl>
3. Muniz, L. J. R. (2022, diciembre 7). *Cómo interpretar los datos sin hacerse un lío: media, mediana y moda*. The Conversation. <http://theconversation.com/como-interpretar-los-datos-sin-hacerse-un-lío-media-mediana-y-moda-167486>
4. Universidad Veracruzana. (2012). *Problemas de Estadística (Medidas de Tendencia Central)*. Universidad Veracruzana. <https://www.uv.mx/personal/artulopez/files/2012/05/Grupo1.pdf>

